
Especificación de requerimientos de software

Proyecto:

MESTec

Version 1.0

Elaborado por :

- 1. Arroyo Quesada Abner**
- 2. Calderón Díaz Ignacio**
- 3. Grané Rojas Ignacio**
- 4. Mora Fajardo César**

September 27, 2023

Contents

1	Introducción	4
1.1	Propósito	4
1.2	Alcance	4
1.3	Personal involucrado	5
1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.5	Referencias	6
1.6	Resumen	6
2	Descripción general	7
2.1	Perspectiva del producto	7
2.2	Funcionalidad del producto	7
2.3	Características de los usuarios	8
2.4	Restricciones	9
2.5	Suposiciones y dependencias	9
3	Requisitos específicos	10
3.1	Requisitos comunes de las interfaces	29
3.1.1	Interfaces de usuario	29
3.1.2	Interfaces de hardware	29
3.1.3	Interfaces de software	29
3.2	Requisitos funcionales	29
3.2.1	Requisito funcional 1	29
3.2.2	Requisito funcional 2	30
3.2.3	Requisito funcional 3	30
3.2.4	Requisito funcional 4	30
3.2.5	Requisito funcional 5	30
3.2.6	Requisito funcional 6	30
3.2.7	Requisito funcional 7	30
3.2.8	Requisito funcional 8	30
3.2.9	Requisito funcional 9	30
3.2.10	Requisito funcional 10	30
3.2.11	Requisito funcional 11	31
3.2.12	Requisito funcional 12	31
3.2.13	Requisito funcional 13	31
3.2.14	Requisito funcional 14	31
3.2.15	Requisito funcional 15	31
3.2.16	Requisito funcional 16	31

3.2.17	Requisito funcional 17	31
3.2.18	Requisito funcional 18	31
3.2.19	Requisito funcional 19	32
3.2.20	Requisito funcional 20	32
3.2.21	Requisito funcional 21	32
3.2.22	Requisito funcional 22	32
3.2.23	Requisito funcional 23	32
3.2.24	Requisito funcional 24	32
3.2.25	Requisito funcional 25	32
3.2.26	Requisito funcional 26	33
3.2.27	Requisito funcional 27	33
3.2.28	Requisito funcional 28	33
3.2.29	Requisito funcional 29	33
3.2.30	Requisito funcional 30	33
3.2.31	Requisito funcional 31	33
3.2.32	Requisito funcional 32	33
3.2.33	Requisito funcional 33	34
3.2.34	Requisito funcional 34	34
3.2.35	Requisito funcional 35	34
3.3	Requisitos no funcionales	34
3.3.1	Requisitos de rendimiento	34
3.3.2	Seguridad	34
3.3.3	Fiabilidad	34
3.3.4	Disponibilidad	34
3.3.5	Mantenibilidad	35
3.3.6	Portabilidad	35

1 Introducción

Este documento corresponde a la estructura de una Especificación de Requisitos de Software (ERS) para un sistema de ejecución de manufactura. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.

1.1 Propósito

Indicar las historias de usuario, los criterios de aceptación y los requisitos funcionales y no funcionales involucrados en el desarrollo de un software capaz de indicar la manufactura en ejecución dentro de una empresa.

1.2 Alcance

Esta especificación busca llegar a todos aquellos directivos que deseen mantener un orden de trabajo dentro de su empresa, en cuanto a sus líneas de producción se refiere.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Ignacio Calderón Díaz
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Estudiante de informática
Responsabilidad	Definir el correcto funcionamiento de la aplicación, sus características y sus requerimientos
Información de contacto	calderon.ig08@estudiantec.cr

Nombre	Abner Arroyo Quesada
Rol	Arquitecto
Categoría Profesional	Estudiante de informática
Responsabilidad	Definir y diseñar la arquitectura del software y el hardware a utilizar
Información de contacto	abner2111@estudiantec.cr

Nombre	César Mora Fajardo
Rol	Programador
Categoría Profesional	Estudiante de informática
Responsabilidad	Requerimientos técnicos funcionales
Información de contacto	camf@estudiantec.cr

Nombre	Ignacio Grané Rojas
Rol	Diseñador
Categoría Profesional	Estudiante de informática
Responsabilidad	Requerimientos no funcionales y de diseño
Información de contacto	ignaciograne@estudiantec.cr

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que utilizará el sistema para gestionar procesos
PO	Dueño del producto. Será quien busque maximizar las funcionalidades del mismo

1.5 Referencias

Título del documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.6 Resumen

El presente documento buscar detallar el sistema a realizar. Para ello, se desarrollan tres principales secciones. En la primera se introduce y detalla el producto, el documento y sus responsables. La segunda sección contará con un mayor detalle del producto y sus características. Finalmente, se utiliza la tercera (y última) sección para definir todos los requisitos y funcionamientos, tanto funcionales como no funcionales, que compondrán al producto.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema MESTec es una solución innovadora diseñada específicamente para gestionar información crítica de las líneas de producción, incluyendo detalles sobre lotes de productos y registros de horas laboradas por los trabajadores. Para garantizar una experiencia de usuario intuitiva y cómoda, el sistema ha sido optimizado para su implementación en tablets.

2.2 Funcionalidad del producto

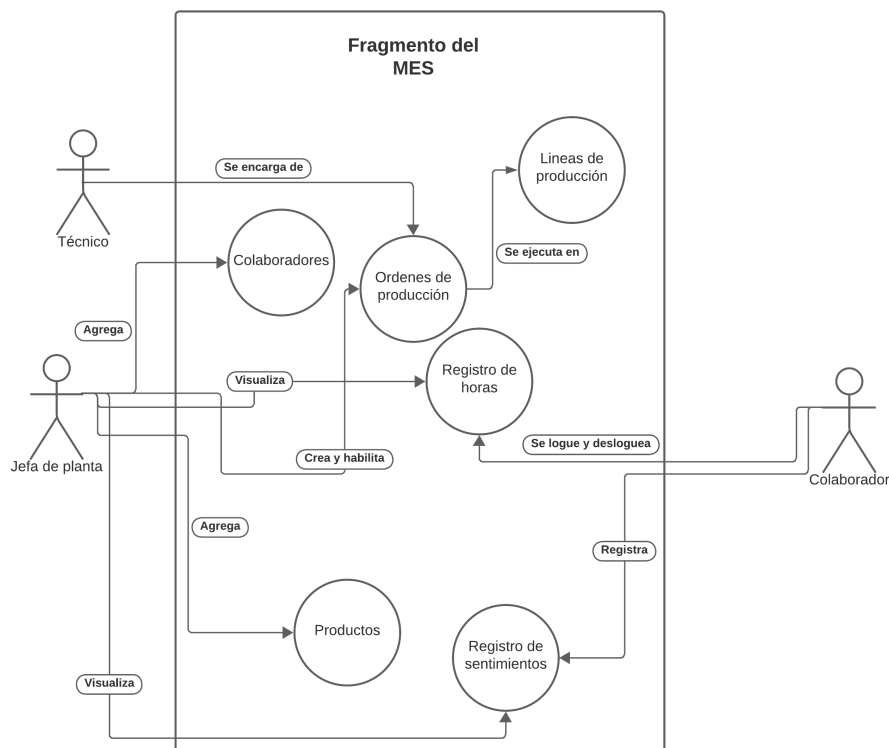


Figure 2.1: Funcionalidad del MESTec

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Colaborador
Formación	No hay formación académica mínima
Actividades	• Loguearse en la línea de producción en la que va a trabajar • Desloguearse de la línea de producción en la que está trabajando

Tipo de usuario	Jefe de planta
Formación	Bachillerato en ingeniería industrial
Actividades	• Creación de órdenes de producción • Liberación de órdenes de producción • Pausar, habilitar líneas de producción • Agregar productos a la base de la planta • Obtener reportes de horas de las líneas de producción • Justificar paros en producción • Asignar técnicos a órdenes de producción • Agregar nuevos colaboradores al sistema

Tipo de usuario	Técnico
Formación	Educación secundaria
Actividades	• Verificación de etapas de producción en su línea • Cambio de etapa de su línea de producción • Gestión de recesos de su línea de producción

2.4 Restricciones

- El software deberá de ser utilizado, en busca de maximizar su utilidad, únicamente por empresas que cuenten con múltiples líneas de producción.
- Este software podrá ser ejecutado únicamente en un sistema computacional.
- Se cuenta con soporte para Windows.
- El único que deberá de tener acceso a la mayoría de las funcionalidades será la jefa de planta.
- Los colaboradores solamente tienen acceso a loguearse y desloguearse de las líneas de producción

2.5 Suposiciones y dependencias

- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el MESTec deben cumplir los requisitos antes indicados para su correcto funcionamiento.

3 Requisitos específicos

Requerimientos funcionales

Identificador del Requerimiento	RF01
Nombre del Requerimiento	Logueo de colaborador
Características	El colaborador se loguea en el sistema
Descripción del requerimiento	Cuando el colaborador vaya a registrarse en una línea de producción, el sistema debe permitir loguearse si no lo ha hecho anteriormente en la línea de producción seleccionada.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF02
Nombre del Requerimiento	Deslogueo de colaborador
Características	El colaborador se desloguea en el sistema
Descripción del requerimiento	Cuando el colaborador necesite salir de la línea de producción, el sistema debe permitir desloguearse si ya se ha logueado anteriormente en la línea de producción seleccionada.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF03
Nombre del Requerimiento	Registro de horas
Características	El sistema registra las horas trabajadas por los colaboradores
Descripción del requerimiento	Mientras los colaboradores estén logueados en una línea de producción, el sistema debe registrar las horas trabajadas en esa línea de producción.
Requerimientos no funcionales	• RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF04
Nombre del Requerimiento	Deslogueo indebido
Características	Error al haber un deslogueo indebido
Descripción del requerimiento	Si un colaborador intenta desloguearse en una línea de producción en la que no se ha logueado, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error y no registrar el deslogueo.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF05
Nombre del Requerimiento	Lineas de producción por defecto
Características	Se cuentan con una cantidad inicial de líneas de producción.
Descripción del requerimiento	Cuando el sistema se inicie por primera vez, este debe contar con 20 líneas de producción por defecto.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF06
Nombre del Requerimiento	Adición de nuevas líneas de producción
Características	Se agregan líneas de producción.
Descripción del requerimiento	Cuando no exista una línea de producción necesitada en el sistema, este debe permitir al o la jefe de planta agregar una línea de producción nueva.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF07
Nombre del Requerimiento	Nuevas órdenes de producción
Características	Se agregan órdenes de producción.
Descripción del requerimiento	Cuando el/la jefe/a de planta lo requiera, el sistema debe permitirle agregar órdenes de producción que incluyan fecha, producto, lote, línea de producción, técnico a cargo y máquina a utilizar.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF08
Nombre del Requerimiento	Fin de turno
Características	Finalización de sesión de colaborador después del fin de turno.
Descripción del requerimiento	Después de que cada turno termine (6 am - 2 pm, 2 pm - 10 pm, 10 pm - 6 am), El sistema deberá desloguear automáticamente a los colaboradores.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF09
Nombre del Requerimiento	Nuevos productos
Características	Modulo para agregar nuevos productos al sistema
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir agregar nuevos productos
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF10
Nombre del Requerimiento	Productos disponibles en orden de producción
Características	Mostrar los productos de la empresa en la orden de producción para un fácil acceso
Descripción del requerimiento	Cuando se genera una orden de producción el sistema debe indicar los productos disponibles.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF02 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF11
Nombre del Requerimiento	Fin de turno al finalizar lote
Características	Al identificar el fin de producción del lote, finaliza el turno de todos los colaboradores en esa línea de producción.
Descripción del requerimiento	Cuando termina un lote el sistema debe finalizar un turno.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF12
Nombre del Requerimiento	Reporte de producción
Características	Reporte de producción de cada línea de por producto
Descripción del requerimiento	Cuando finaliza el día el sistema debe indicar la producción real de cada línea de producción.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF13
Nombre del Requerimiento	Reporte de horas
Características	totalidad de horas por lote de producción y por tipo de rol de colaborador
Descripción del requerimiento	El sistema debe generar un reporte de horas trabajadas por lote, diferenciando entre horas operario y horas técnico.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF14
Nombre del Requerimiento	Identificación de etapas de producción
Características	Cuando el técnico indique la hora de fin de una etapa, esta debe verse reflejada en el reporte.
Descripción del requerimiento	El reporte generado por el sistema, debe detallar las horas por las siguientes etapas de producción: set up, envasado, sellado, etiquetado, finalización.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Baja

Identificador del Requerimiento	RF15
Nombre del Requerimiento	Pausa de producción por jefatura
Características	Con el fin de no contabilizar las horas de receso, el/la jefe/a puede pausar el conteo de horas laboradas.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al/la jefe/a de planta pausar cualquier línea de producción para descansos de café, merienda o almuerzos. Además, en caso de inconvenientes de planta o producción.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF16
Nombre del Requerimiento	Pausa de producción por técnico
Características	Cuando el técnico indique la hora de para ir a tomar café, meriendas o almuerzo deben dejar de contabilizar las horas para que no se vean reflejadas en el reporte de horas trabajadas.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al técnico pausar su línea de producción para descansos de café, merienda o almuerzos, según sea necesario.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF17
Nombre del Requerimiento	Identificador del lote
Características	Cuando el encargado de planta de por terminada la producción (pase a release) debe asignarle un ID único con el año, el mes y consecutivos para el número de lote.
Descripción del requerimiento	El sistema debe asignarle un ID único al lote producido al ser marcado como terminado.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF18
Nombre del Requerimiento	Identificador de colaborador
Características	Cuando el colaborador intente ingresar debe verificarse que sea su ID de 4 dígitos y único para esta persona.
Descripción del requerimiento	El sistema debe verificar que el código del colaborador sea de 4 dígitos únicos.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF19
Nombre del Requerimiento	Información de las líneas de producción
Características	Cuando el encargado de planta pase por las líneas de producción deberá poder observar información relevante de cada una de las líneas de producción mostradas en pantalla (como que producto se está elaborando y quién es el técnico).
Descripción del requerimiento	El sistema debe mostrar información de las líneas de producción.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF02 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Baja

Identificador del Requerimiento	RF20
Nombre del Requerimiento	Display de líneas de producción
Características	En la pantalla deben mostrarse 4 líneas de producción únicamente, estas serán determinadas por el encargado de planta y tendrán que configurarse en cada dispositivo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe mostrar por defecto 4 líneas de producción para el ingreso y salida de los colaboradores.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF21
Nombre del Requerimiento	Adición de colaboradores
Características	El encargado de planta podrá agregar nuevos colaboradores al sistema para que puedan ingresar en cada una de las líneas.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al encargado de planta agregar nuevos colaboradores.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF22
Nombre del Requerimiento	Mostrar posibles técnicos
Características	Cuando el encargado de planta identifique que algún colaborador tiene las cualidades para ser elegido como técnico puede añadirlo a la lista de posibles técnicos para que se tome en cuenta a la hora de asignar un lote a una línea de producción.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir indicar si un colaborador es apto para ser técnico.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Baja

Identificador del Requerimiento	RF23
Nombre del Requerimiento	Generación de reportes
Características	Cuando el encargado de planta necesite realizar el reporte de producción podrá hacerlo a través del sistema por medio de una opción en la pantalla de administrador.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir a un administrador generar reportes.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF24
Nombre del Requerimiento	Liberación de órdenes de producción
Características	Cuando el jefe de planta necesite liberar las órdenes de un producto en producción en alguna de sus líneas deberá de poder hacerlo desde las opciones de cada línea de producción.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al jefe de planta liberar órdenes de producción a una línea.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF25
Nombre del Requerimiento	Pausar o detener las órdenes de producción
Características	Si ocurre algún impedimento en la producción, el sistema debe permitirle al técnico poder pasar o detener la orden de producción y dejarla sin completar.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir pausar o detener la orden de producción dejándola incompleta
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF26
Nombre del Requerimiento	Guardar la producción realizada por cada lote
Características	Al finalizar cada jornada se deberá de poder guardar la información de la producción realizada en cada uno de los lotes.
Descripción del requerimiento	El sistema debe de permitir guardar los datos de la producción real de cada orden de producción o cada lote.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF27
Nombre del Requerimiento	Retomar orden de producción
Características	En caso de tener alguna orden de producción incompleta se debe de poder retomar dicha producción desde el punto en el cual se pausó.
Descripción del requerimiento	Cuando el estado de la orden de producción esté incompleto, el sistema debe permitir retomar.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF28
Nombre del Requerimiento	Transferir orden de producción
Características	En caso de ocurrir algún impedimento en la producción, se deberá de poder permitir al técnico transferir la orden de producción a otra línea de producción.
Descripción del requerimiento	El sistema debe de permitir transferir la orden de producción a otra línea.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Baja

Identificador del Requerimiento	RF29
Nombre del Requerimiento	Mostrar estado de producción
Características	Se deberá de poder observar el estado de cada línea de producción, de manera que pueda ser fácilmente accesible (visualmente hablando) si la línea de producción se encuentra activada, en paro o cancelada.
Descripción del requerimiento	El sistema debe mostrar si la orden de producción está en paro o reactivación.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF02 • RNF03 • RNF04 • RNF05
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF30
Nombre del Requerimiento	Generar reportes de horas de técnicos y operarios
Características	El administrador podrá generar reportes en los cuales se detalle la cantidad de horas totales de técnico y de operario.
Descripción del requerimiento	Cuando el administrador genera el reporte simple, debe mostrar la cantidad de horas totales de técnico y de operario.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF31
Nombre del Requerimiento	Generar reportes de horas de colaborador
Características	El administrador podrá generar reportes en los cuales se detalle la cantidad de horas totales de cada colaborador.
Descripción del requerimiento	Cuando el administrador genera el reporte simple, debe mostrar la cantidad de horas totales de colaboradores.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RF32
Nombre del Requerimiento	Evidencias de paro de producción
Características	Cuando el encargado de planta pase el estado de un lote de producción a paro por inconveniente debe agregar una descripción de la razón por la que se realizó el paro.
Descripción del requerimiento	Cuando ocurre un impedimento en la producción, el sistema debe permitir agregar evidencias para poder movilizar un turno.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Baja

Identificador del Requerimiento	RF33
Nombre del Requerimiento	Cambio de fase de producción
Características	Permite al técnico cambiar la fase de producción una vez terminada.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al técnico de línea, cambiar la fase de producción en la que se está trabajando
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RF34
Nombre del Requerimiento	Obtención de sentimientos
Características	El colaborador registra sus sentimientos en la etapa de producción actual
Descripción del requerimiento	Mientras hayan colaboradores en línea de producción, el sistema debe poder registrar en una escala, cómo se sienten los empleados en la etapa de producción actual de la línea.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Baja

Identificador del Requerimiento	RF35
Nombre del Requerimiento	Visualización de sentimientos
Características	El o la jefe de planta visualiza los datos de sentimientos registrados.
Descripción del requerimiento	Cuando el o la jefe de planta soliciten visualizar la información de el estado de los empleados en las etapas de producción, el sistema debe permitir visualizarlos.
Requerimientos no funcionales	• RNF01 • RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF06
Prioridad	Baja

Requerimientos no funcionales

Identificador del Requerimiento	RNF01
Nombre del Requerimiento	Interfaz del sistema
Características	El sistema debe contar con una interfaz que sea fácil de usar para los usuarios.
Descripción del requerimiento	El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla.
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RNF02
Nombre del Requerimiento	Ayuda en el uso del sistema
Características	El sistema debe contar con una interfaz de ayuda para el usuario que le facilite el uso del mismo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe tener un apartado de ayuda para un mejor entendimiento del usuario.
Prioridad	Media

Identificador del Requerimiento	RNF03
Nombre del Requerimiento	Mantenimiento
Características	El sistema debe contar con un manual de usuario e instalación para facilitar los mantenimientos realizados por el administrador.
Descripción del requerimiento	El sistema debe contar con una documentación fácilmente actualizable que permita el mantenimiento con el mejor esfuerzo posible.
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RNF04
Nombre del Requerimiento	Desempeño
Características	El sistema garantiza un adecuado desempeño en cuanto a los datos almacenados ofreciendo confiabilidad en los mismos.
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar el desempeño del sistema informático a los diferentes usuarios para los datos almacenados que podrán ser actualizados o consultados permanente y simultáneamente.
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RNF05
Nombre del Requerimiento	Confiabilidad continua del sistema
Características	El sistema debe funcionar para la consulta y generación de reportes, así como las funcionalidades de ingreso de colaboradores los 7 días y las 24 horas para garantizar un adecuado funcionamiento.
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar la funcionalidad continua durante todas las horas del día.
Prioridad	Alta

Identificador del Requerimiento	RNF06
Nombre del Requerimiento	Seguridad de la información
Características	El sistema debe garantizar una seguridad adecuada para la información procesada.
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar la seguridad de los datos procesados tales como contraseñas, nombres de usuario y archivos de reportes.
Prioridad	Alta

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Se implementará una interfaz de fácil acceso para el usuario promedio, tomando en cuenta a aquellas personas con capacidades limitadas de lectura y escritura. Estará compuesta por botones, colores y campos de texto que solamente permitirán el ingreso de números.

3.1.2 Interfaces de hardware

Para el correcto funcionamiento de este producto será necesario contar con un computador que disponga con, al menos, los siguientes requerimientos técnicos:

- Procesador intel core i3 de 5 generación o superior.
- Espacio libre de 100 Mb.
- Teclado.
- Ratón.

3.1.3 Interfaces de software

En cuanto a los requisitos de software se deberá de contar con lo siguiente:

- Sistema operativo Windows 7 o superior.
- Python 3.7 o superior.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

- Logueo de colaborador: Cuando el colaborador vaya a registrarse en una línea de producción, el sistema debe permitir loguearse si no lo ha hecho anteriormente en la línea de producción seleccionada.

3.2.2 Requisito funcional 2

- Deslogueo del colaborador: Cuando el colaborador necesite salir de la línea de producción, el sistema debe permitir desloguearse si ya se ha logueado anteriormente en la línea de producción seleccionada.

3.2.3 Requisito funcional 3

- Registro de horas: Mientras los colaboradores estén logueados en una línea de producción, el sistema debe registrar las horas trabajadas en esa línea de producción.

3.2.4 Requisito funcional 4

- Deslogueo indebido: Si un colaborador intenta desloguearse en una línea de producción en la que no se ha logueado, entonces el sistema debe mostrar un ícono de error y no registrar el deslogueo.

3.2.5 Requisito funcional 5

- Líneas de producción por defecto: Cuando el sistema se inicie por primera vez, este debe contar con 20 líneas de producción por defecto.

3.2.6 Requisito funcional 6

- Adición de nuevas líneas de producción: Cuando no exista una línea de producción necesitada en el sistema, este debe permitir al jefe de planta agregar una línea de producción nueva.

3.2.7 Requisito funcional 7

- Nuevas órdenes de producción: Cuando el/la jefe/a de planta lo requiera, el sistema debe permitirle agregar órdenes de producción que incluyan fecha, producto, lote, línea de producción, técnico a cargo y máquina a utilizar.

3.2.8 Requisito funcional 8

- Fin de turno: El sistema debe desloguear a los colaboradores al final de cada uno de los tres turnos establecidos: 6 am - 2 pm , 2 pm -10 pm, 10pm - 6am.

3.2.9 Requisito funcional 9

- Nuevos productos: El sistema debe permitir agregar nuevos productos.

3.2.10 Requisito funcional 10

- Productos disponibles en orden de producción: Cuando se genera una orden de producción el sistema debe indicar los productos disponibles.

3.2.11 Requisito funcional 11

- Fin de turno al finalizar lote: Cuando termina un lote el sistema debe finalizar un turno.

3.2.12 Requisito funcional 12

- Reporte de producción por producto: Cuando finaliza el día el sistema debe indicar la producción real de cada línea de producción.

3.2.13 Requisito funcional 13

- Reporte de horas: El sistema debe generar un reporte de horas trabajadas por lote, diferenciando entre horas operario y horas técnico.

3.2.14 Requisito funcional 14

- Identificación de etapas de producción: El reporte generado por el sistema, debe detallar las horas por las siguientes etapas de producción: set up, envasado, sellado, etiquetado, finalización.

3.2.15 Requisito funcional 15

- Pausa de producción por recesos: El sistema debe permitir al/la jefe/a de planta pausar cualquier línea de producción para recesos de café, merienda o almuerzos.

3.2.16 Requisito funcional 16

- Pausa de producción para recesos: Cuando el técnico indique la hora de para ir a tomar café, meriendas o almuerzo deben dejar de contabilizar las horas para que no se vean reflejadas en el reporte de horas trabajadas.

3.2.17 Requisito funcional 17

- Identificador del lote: Cuando el encargado de planta de por terminada la producción (pase a release) debe asignarle un ID único con el año, el mes y consecutivos para el número de lote.

3.2.18 Requisito funcional 18

- Identificador de colaborador: Cuando el colaborador intente ingresar debe verificarse que sea su ID de 4 dígitos y único para esta persona.

3.2.19 Requisito funcional 19

- Información de las líneas de producción: Cuando el encargado de planta pase por las líneas de producción deberá poder observar información relevante de cada una de las líneas de producción mostradas en pantalla (como que producto se está elaborando y quién es el técnico).

3.2.20 Requisito funcional 20

- Display de líneas de producción: En la pantalla deben mostrarse 4 líneas de producción únicamente, estas serán determinadas por el encargado de planta y tendrán que configurarse en cada dispositivo.

3.2.21 Requisito funcional 21

- Adición de colaboradores: El encargado de planta podrá agregar nuevos colaboradores al sistema para que puedan ingresar en cada una de las líneas.

3.2.22 Requisito funcional 22

- Mostrar posibles técnicos: Cuando el encargado de planta identifique que algún colaborador tiene las cualidades para ser elegido como técnico puede añadirlo a la lista de posibles técnicos para que se tome en cuenta a la hora de asignar un lote a una línea de producción.

3.2.23 Requisito funcional 23

- Generación de reportes: Cuando el encargado de planta necesite realizar el reporte de producción podrá hacerlo a través del sistema por medio de una opción en la pantalla de administrador.

3.2.24 Requisito funcional 24

- Liberación de órdenes de producción: Cuando el jefe de planta necesite liberar las órdenes de un producto en producción en alguna de sus líneas deberá de poder hacerlo desde las opciones de cada línea de producción.

3.2.25 Requisito funcional 25

- Pausar o detener las órdenes de producción: Si ocurre algún impedimento en la producción, el sistema debe permitirle al técnico poder pasar o detener la orden de producción y dejarla sin completar.

3.2.26 Requisito funcional 26

- Guardar la producción realizada por cada lote: Al finalizar cada jornada se deberá de poder guardar la información de la producción realizada en cada uno de los lotes.

3.2.27 Requisito funcional 27

- Retomar orden de producción: En caso de tener alguna orden de producción incompleta se debe de poder retomar dicha producción desde el punto en el cual se pausó.

3.2.28 Requisito funcional 28

- Transferir orden de producción: En caso de ocurrir algún impedimento en la producción, se deberá de poder permitir al técnico transferir la orden de producción a otra línea de producción.

3.2.29 Requisito funcional 29

- Mostrar estado de producción: Se deberá de poder observar el estado de cada línea de producción, de manera que pueda ser fácilmente accesible (visualmente hablando) si la línea de producción se encuentra activada, en paro o cancelada.

3.2.30 Requisito funcional 30

- Generar reportes de horas de técnicos y operarios: El administrador podrá generar reportes en los cuales se detalle la cantidad de horas totales de técnico y de operario.

3.2.31 Requisito funcional 31

- Generar reportes de horas de colaborador: El administrador podrá generar reportes en los cuales se detalle la cantidad de horas totales de cada colaborador.

3.2.32 Requisito funcional 32

- Evidencias de paro de producción: Cuando el encargado de planta pase el estado de un lote de producción a paro por inconveniente debe agregar una descripción de la razón por la que se realizó el paro.
 - Paro por fallo de máquina.
 - Paro por accidente.
 - Paro por falta de equipo.
 - Paro por falta de producto.

3.2.33 Requisito funcional 33

- Cambio de fase de producción: El sistema debe permitir al técnico de línea, cambiar la fase de producción en la que se está trabajando.

3.2.34 Requisito funcional 34

- Obtención de sentimientos: Mientras hayan colaboradores en línea de producción, el sistema debe poder registrar en una escala, cómo se sienten los empleados en la etapa de producción actual de la línea.

3.2.35 Requisito funcional 35

- Visualización de sentimientos: Cuando el o la jefe de planta soliciten visualizar la información de el estado de los empleados en las etapas de producción, el sistema debe permitir visualizarlos.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- Garantizar que el sistema será ágil para la consulta de datos y que estas operaciones no afectarán negativamente las demás funcionalidades del sistema.

3.3.2 Seguridad

- Garantizar la seguridad de los datos con un sistema de almacenamiento para su consulta y actualización permanente y simultánea.
- Garantizar un acceso seguro a los datos al cifrarlos con usuarios y contraseñas para una mayor integridad de los datos.
- Diferenciar los tipos de acceso a información con los roles de usuario como, colaborador o encargado de planta que contará con distintos accesos de información.

3.3.3 Fiabilidad

- La interfaz del programa debe ser agradable , sencilla e intuitiva.
- La interfaz debe adaptarse a los requerimientos y normas de la empresa.

3.3.4 Disponibilidad

- El programa debe funcionar para la consulta y generación de reportes, así como las funcionalidades de ingreso de colaboradores los 7 días y las 24 horas para garantizar un adecuado funcionamiento.

3.3.5 Mantenibilidad

- El sistema debe realizarse de manera escalable por si se requiere añadir posteriormente líneas de producción, empleados y/o productos para que sea fácilmente actualizable.
- La interfaz debe contar con un apartado de ayuda para que toda duda sobre el uso de este pueda ser solventada.

3.3.6 Portabilidad

- El programa debe ser implementado para funcionar con dispositivos compatibles con el SO Android.